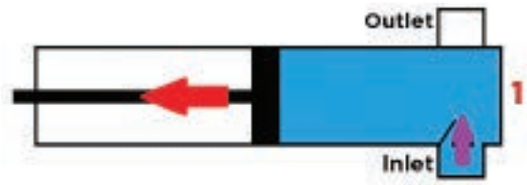
குழாயும் (Suction pipe), வெளியேற்று வால்வில் வெளியேற்றுக் குழாயும் (Delivery pipe) இணைக்கப்பட்டிருக்கும். உந்து தண்டின் கம்பி (Piston rod) ஒரு இணைப்பு கம்பியின் (Connecting rod) உதவியால் க்ராங்க் சக்கரத்துடன் (Crank wheel) இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த சக்கரம் சுழலுவதால் உந்து தண்டு முன்னும் பின்னுமாக நகரும். உந்து தண்டின் ஒரு பயண நீளம் (Length of travel) கிராங்க் சக்கரத்தின் விட்டத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இதற்கு ஸ்ட்ரோக் (Stroke) என்று பெயர்.

வேலை செய்யும் விதம்:

செயல் 1: உந்து தண்டு உருளையினுள் பின்னோக்கி இழுக்கப்படுகிறது. இந்த செயல்பாடு உருளையின் உட்பகுதியில் கன அளவை (Volume) அதிகரிக்கச் செய்கிறது. இவ்வாறு கன அளவு அதிகரிப்பதால், அதனை நிரப்புவதற்காக திரவமானது தொட்டியிலிருந்து உறுஞ்சு வால்வின் வழியாக உறுஞ்சப்படுகிறது (உறுஞ்சு ஸ்ட்ரோக் – suction stroke).



செயல் 2:உந்து தண்டு அதன் அதிகபட்ச இடப் பெயர்ச்சியை (displacement) அடைகிறது. இப்போது உந்து தண்டு உருளையினுள் நகராமல் இருப்பதால் திரவம் உள்ளிழுத்தல், வெளியேற்றுதல் போன்ற செயல்கள் நடைபெறாது.



செயல் 3: உத்து தண்டு உருளையினுள் முன்னோக்கித் தள்ளப்படுகிறது. இச் செயல் முறையின் போது உத்து தண்டானது உருளையின் வெளிவாயிலில் போதுமான அழுத்தத்தை கொடுப்பதனால் உருளையினுள் உள்ள திரவமானது இறைவையின் வெளிவாயில் (Outlet) வழியாக தள்ளப்படுகிறது (வெளியீட்டு ஸ்ட்ரோக் – Delilvery Stroke)

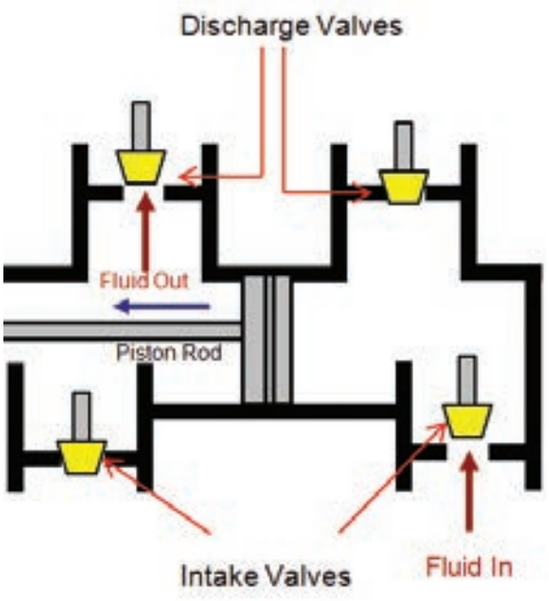


செயல் 4: உந்து தண்டு அதன் அதிகபட்ச நீட்டிப்பை (extention) அடைகிறது. இப்போது உருளையின் கன அளவு மிகக் குறைவாக இருக்கும். இந்த செயல் முறையில் திரவம் நுழைவாயில் வழியாகவோ, வெளிவாயில் வழியாகவோ பாயாது.



அடுத்த செயல் மீண்டும் செயல் 1 லிருந்து ஆரம்பமாகிறது. இவ்வாறு ஒற்றை வினை பறிமாற்ற இறைவை வேலை செய்கிறது.

7.6.5 இரட்டை வினை பரிமாற்று இறைவை (Double acting reciprocating pump)



Civil_TAM_Unit-7.indd 176 1/11/2020 10:39:22 AM